Volumen und Oberfläche Lösungen

Volumen berechnen · Radius oder Höhe aus dem Volumen · Restvolumen · Mantelfläche und Kosten · vergleichen und urteilen

Volumen berechnen 26 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

1. **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$; c) $V = G \cdot h$; d) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$**

a) Zylinder; b) Kugel; c) Prisma; d) Kegel

2. **$V \approx 269{,}4\ cm^3$**

$V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$

Radius oder Höhe aus dem Volumen 23 · 22

3. **a) und c)**

a) r steht im Quadrat, c) a hoch drei; bei b) und d) nur teilen

4. **$r \approx 4{,}6\ cm$**

$r = \sqrt{(500 : (\pi \cdot 7{,}5))} \approx 4{,}6\ cm$

Restvolumen 24

5. **a) V(Würfel) − V(Kugel); b) V(Zylinder) − V(Kegel); c) V(außen) − V(innen)**

außen ist immer der Körper, in dem der andere steckt

6. **$\approx 85342\ cm^3$**

$\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ cm^3$

Mantelfläche und Kosten 26 | 18

7. **a) Mantel; b) Mantel; c) ganze Oberfläche; d) Grundfläche**

bezahlt wird, was bearbeitet wird: Mauer und Dach sind Mäntel, Papier rundum ist die ganze Oberfläche, der Boden die Grundfläche

8. **Dachfläche $M \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten ≈ 2501,71 €**

Dachfläche $M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten ≈ 2501,71 €

vergleichen und urteilen 26 | 21

9.	**a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 8-mal so groß; d) 27-mal so groß**	h steht einfach; r im Quadrat; r hoch drei; a hoch drei
10.	**falsch**	falsch: V(Kegel) : V(Zylinder) = $(\frac{1}{3} \cdot (2r)^2) : r^2 = 1{,}33$